

Практическая работа

Задачи линейного программирования

Ф.И.О.: Мурашов Никита Александрович

Поток: МетОпт 1.2

Вариант: 20

Условие задачи

Требуется минимизировать целевую функцию

$$Z = x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 \rightarrow \min$$

при ограничениях

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 10, \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 6, \\ x_1 + x_4 \geq 2. \end{cases}$$

В условии задачи ограничения неотрицательности для x_1, x_2, x_3, x_4 не указаны. Поэтому исходные переменные считаются свободными, то есть могут принимать как положительные, так и отрицательные значения.

1. Приведение к каноническому виду

В каноническом виде все переменные должны быть неотрицательными, а ограничения должны быть записаны в виде равенств.

Так как x_1, x_2, x_3, x_4 являются свободными, каждую из них представим в виде разности двух неотрицательных переменных:

$$x_i = x_i^+ - x_i^-, \quad x_i^+ \geq 0, \quad x_i^- \geq 0.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} x_1 &= x_1^+ - x_1^-, & x_2 &= x_2^+ - x_2^-, \\ x_3 &= x_3^+ - x_3^-, & x_4 &= x_4^+ - x_4^-. \end{aligned}$$

Подставим эти выражения в целевую функцию:

$$Z = x_1^+ - x_1^- + 2x_2^+ - 2x_2^- + 4x_3^+ - 4x_3^- + x_4^+ - x_4^- \rightarrow \min.$$

Теперь преобразуем ограничения.

Для первого ограничения со знаком $\leq$ введём дополнительную неотрицательную переменную s_1 со знаком “плюс”:

$$x_1^+ - x_1^- + x_2^+ - x_2^- + x_3^+ - x_3^- + s_1 = 10.$$

Второе ограничение уже является равенством:

$$x_2^+ - x_2^- + 2x_3^+ - 2x_3^- + x_4^+ - x_4^- = 6.$$

Для третьего ограничения со знаком $\geq$ введём дополнительную неотрицательную переменную s_2 , которая вычитается:

$$x_1^+ - x_1^- + x_4^+ - x_4^- - s_2 = 2.$$

Таким образом, канонический вид задачи:

$$\begin{cases} x_1^+ - x_1^- + x_2^+ - x_2^- + x_3^+ - x_3^- + s_1 = 10, \\ x_2^+ - x_2^- + 2x_3^+ - 2x_3^- + x_4^+ - x_4^- = 6, \\ x_1^+ - x_1^- + x_4^+ - x_4^- - s_2 = 2. \end{cases}$$

Все новые переменные удовлетворяют условиям

$$x_i^+, x_i^-, s_1, s_2 \geq 0.$$

В первом ограничении переменная s_1 может сразу быть выбрана базисной. Во втором и третьем ограничениях переменных, образующих единичные базисные столбцы, нет. Поэтому начальное опорное решение непосредственно из канонического вида получить нельзя и необходимо построить вспомогательную задачу.

2. Построение вспомогательной задачи

Для получения начального базиса во второе и третье ограничения добавим искусственные переменные a_1 и a_2 :

$$\begin{cases} x_1^+ - x_1^- + x_2^+ - x_2^- + x_3^+ - x_3^- + s_1 = 10, \\ x_2^+ - x_2^- + 2x_3^+ - 2x_3^- + x_4^+ - x_4^- + a_1 = 6, \\ x_1^+ - x_1^- + x_4^+ - x_4^- - s_2 + a_2 = 2. \end{cases}$$

Теперь начальный базис имеет вид

$$s_1, \quad a_1, \quad a_2.$$

Если все остальные переменные положить равными нулю, то

$$s_1 = 10, \quad a_1 = 6, \quad a_2 = 2.$$

Вспомогательная задача минимизирует сумму искусственных переменных:

$$W' = a_1 + a_2 \rightarrow \min.$$

Выразим искусственные переменные через свободные.

Из второго ограничения:

$$a_1 = 6 - x_2^+ + x_2^- - 2x_3^+ + 2x_3^- - x_4^+ + x_4^-.$$

Из третьего ограничения:

$$a_2 = 2 - x_1^+ + x_1^- - x_4^+ + x_4^- + s_2.$$

Подставим их во вспомогательную целевую функцию:

$$W' = 8 - x_1^+ + x_1^- - x_2^+ + x_2^- - 2x_3^+ + 2x_3^- - 2x_4^+ + 2x_4^- + s_2.$$

Начальная симплекс-таблица вспомогательной задачи:

	x_1^+	x_1^-	x_2^+	x_2^-	x_3^+	x_3^-	x_4^+	x_4^-	s_2	b
s_1	1	-1	1	-1	1	-1	0	0	0	10
a_1	0	0	1	-1	2	-2	1	-1	0	6
a_2	1	-1	0	0	0	0	1	-1	-1	2
W'	-1	1	-1	1	-2	2	-2	2	1	-8

Строки s_1 , a_1 , a_2 содержат коэффициенты соответствующих ограничений.

Последняя строка содержит коэффициенты функции W' , выраженной через свободные переменные. В последнем столбце строки целевой функции записывается $-Q$, где Q — свободный член. Поскольку $Q = 8$, получаем $-Q = -8$.

3. Решение вспомогательной задачи

Для задачи на минимум разрешающий столбец выбирается среди столбцов, которым соответствуют отрицательные коэффициенты в строке целевой функции.

В строке W' минимальное отрицательное значение равно -2 . Оно встречается в столбцах x_3^+ и x_4^+ . В качестве разрешающего выберем столбец x_3^+ .

Для выбора разрешающей строки рассматриваем только положительные элементы выбранного столбца и вычисляем отношения

$$\frac{b_i}{a_{ij}}.$$

Для столбца x_3^+ :

$$\frac{10}{1} = 10, \quad \frac{6}{2} = 3.$$

В строке a_2 коэффициент при x_3^+ равен нулю, поэтому эта строка в сравнении не участвует.

Минимальное положительное отношение равно 3. Следовательно, разрешающей является строка a_1 , а разрешающий элемент:

$$a_{a_1, x_3^+} = 2.$$

Таким образом,

$$x_3^+ \text{ входит в базис,} \quad a_1 \text{ выходит из базиса.}$$

Разрешающую строку делим на разрешающий элемент 2. В результате правая часть новой строки равна

$$\frac{6}{2} = 3.$$

Остальные строки пересчитываются так, чтобы коэффициенты разрешающего столбца стали равны нулю.

Например, для строки s_1 :

$$\widehat{b}_{s_1} = 10 - \frac{6 \cdot 1}{2} = 7,$$

$$\widehat{a}_{s_1, x_2^+} = 1 - \frac{1 \cdot 1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$\widehat{a}_{s_1, x_4^+} = 0 - \frac{1 \cdot 1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

Для строки целевой функции:

$$\widehat{p}_{x_2^+} = -1 - \frac{1 \cdot (-2)}{2} = 0,$$

$$\widehat{p}_{x_4^+} = -2 - \frac{1 \cdot (-2)}{2} = -1.$$

После первого пересчёта получаем:

	x_1^+	x_1^-	x_2^+	x_2^-	a_1	x_3^-	x_4^+	x_4^-	s_2	b
s_1	1	-1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	7
x_3^+	0	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	3
a_2	1	-1	0	0	0	0	1	-1	-1	2
W'	-1	1	0	0	1	0	-1	1	1	-2

В строке W' отрицательные коэффициенты всё ещё присутствуют. Выберем разрешающий столбец x_1^+ .

Положительные элементы этого столбца находятся в строках s_1 и a_2 . Вычислим отношения:

$$\frac{7}{1} = 7, \quad \frac{2}{1} = 2.$$

Минимальное отношение равно 2. Следовательно, разрешающей является строка a_2 .

Таким образом,

$$x_1^+ \text{ входит в базис,} \quad a_2 \text{ выходит из базиса.}$$

Разрешающий элемент равен 1, поэтому разрешающая строка по величине не изменяется.

Например, новая правая часть строки s_1 :

$$\widehat{b}_{s_1} = 7 - 2 \cdot 1 = 5.$$

После второго пересчёта получаем:

	a_2	x_1^-	x_2^+	x_2^-	a_1	x_3^-	x_4^+	x_4^-	s_2	b
s_1	-1	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	1	5
x_3^+	0	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	3
x_1^+	1	-1	0	0	0	0	1	-1	-1	2
W'	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

В строке вспомогательной целевой функции больше нет отрицательных коэффициентов. Следовательно, минимум вспомогательной задачи достигнут:

$$W'_{\min} = 0.$$

Искусственные переменные при этом равны нулю:

$$a_1 = a_2 = 0.$$

Следовательно, исходная система ограничений имеет допустимые решения. Искусственные переменные больше не требуются.

4. Переход к основной задаче

Удалим искусственные переменные a_1 и a_2 .

После решения вспомогательной задачи текущий базис имеет вид

$$s_1, \quad x_3^+, \quad x_1^+.$$

После удаления искусственных столбцов таблица принимает вид:

	x_1^-	x_2^+	x_2^-	x_3^-	x_4^+	x_4^-	s_2	b
s_1	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	1	5
x_3^+	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	3
x_1^+	-1	0	0	0	1	-1	-1	2

Теперь необходимо восстановить исходную целевую функцию

$$Z = x_1^+ - x_1^- + 2x_2^+ - 2x_2^- + 4x_3^+ - 4x_3^- + x_4^+ - x_4^-.$$

Для этого выразим базисные переменные через свободные.

Из строки x_3^+ :

$$x_3^+ = 3 - \frac{1}{2}x_2^+ + \frac{1}{2}x_2^- + x_3^- - \frac{1}{2}x_4^+ + \frac{1}{2}x_4^-.$$

Из строки x_1^+ :

$$x_1^+ = 2 + x_1^- - x_4^+ + x_4^- + s_2.$$

Подставим эти выражения в исходную целевую функцию:

$$\begin{aligned} Z = & (2 + x_1^- - x_4^+ + x_4^- + s_2) - x_1^- + 2x_2^+ - 2x_2^- \\ & + 4 \left(3 - \frac{1}{2}x_2^+ + \frac{1}{2}x_2^- + x_3^- - \frac{1}{2}x_4^+ + \frac{1}{2}x_4^- \right) - 4x_3^- + x_4^+ - x_4^-. \end{aligned}$$

После приведения подобных членов получаем:

$$Z = 14 - 2x_4^+ + 2x_4^- + s_2.$$

Следовательно, начальная симплекс-таблица основной задачи:

	x_1^-	x_2^+	x_2^-	x_3^-	x_4^+	x_4^-	s_2	b
s_1	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	1	5
x_3^+	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	3
x_1^+	-1	0	0	0	1	-1	-1	2
Z	0	0	0	0	-2	2	1	-14

Свободный член целевой функции равен 14, поэтому в последнем столбце строки Z записано значение -14 .

5. Решение основной задачи

В строке целевой функции имеется отрицательный коэффициент при x_4^+ :

$$p_{x_4^+} = -2.$$

Следовательно, x_4^+ выбирается в качестве переменной, входящей в базис.

В столбце x_4^+ положительные коэффициенты имеются во второй и третьей строках:

$$\frac{1}{2}, \quad 1.$$

Вычислим отношения:

$$\frac{3}{1/2} = 6, \quad \frac{2}{1} = 2.$$

Минимальное отношение равно 2. Следовательно, разрешающей является строка x_1^+ :

$$x_4^+ \text{ входит в базис,} \quad x_1^+ \text{ выходит из базиса.}$$

Разрешающий элемент равен 1.

После пересчёта получаем:

	x_1^-	x_2^+	x_2^-	x_3^-	x_1^+	x_4^-	s_2	b
s_1	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	8
x_3^+	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	2
x_4^+	-1	0	0	0	1	-1	-1	2
Z	-2	0	0	0	2	0	-1	-10

Например, новая правая часть первой строки:

$$\widehat{b}_{s_1} = 5 - \frac{2 \cdot (-3/2)}{1} = 8.$$

Новая правая часть второй строки:

$$\widehat{b}_{x_3^+} = 3 - \frac{2 \cdot (1/2)}{1} = 2.$$

В строке целевой функции минимальный отрицательный коэффициент теперь равен

$$p_{x_1^-} = -2.$$

Следовательно, разрешающим выбираем столбец x_1^- .

В этом столбце единственный положительный коэффициент находится в строке x_3^+ и равен

$$\frac{1}{2}.$$

Отношение:

$$\frac{2}{1/2} = 4.$$

Следовательно,

$$x_1^- \text{ входит в базис,} \quad x_3^+ \text{ выходит из базиса.}$$

Разрешающий элемент равен

$$\frac{1}{2}.$$

После пересчёта получаем:

	x_3^+	x_2^+	x_2^-	x_3^-	x_1^+	x_4^-	s_2	b
s_1	3	2	-2	-3	0	0	1	14
x_1^-	2	1	-1	-2	-1	0	1	4
x_4^+	2	1	-1	-2	0	-1	0	6
Z	4	2	-2	-4	0	0	1	-2

В строке целевой функции всё ещё имеются отрицательные коэффициенты. Наиболее отрицательный коэффициент равен

$$p_{x_3^-} = -4.$$

Следовательно, следующим разрешающим должен быть столбец x_3^- .

Коэффициенты этого столбца в строках ограничений:

$$-3, \quad -2, \quad -2.$$

Все коэффициенты неположительны. Для выбора разрешающей строки необходимо иметь хотя бы один положительный коэффициент $a_{ij} > 0$, чтобы вычислить отношение

$$\frac{b_i}{a_{ij}}.$$

Такого элемента в столбце x_3^- нет. Следовательно, разрешающую строку выбрать невозможно.

Это означает, что переменную x_3^- можно увеличивать неограниченно, сохраняя допустимость решения, а значение целевой функции при этом будет неограниченно уменьшаться.

Таким образом,

$$\boxed{Z \rightarrow -\infty}.$$

Целевая функция не ограничена снизу, поэтому конечного оптимального решения задачи не существует.

6. Ответ

Вспомогательная задача имеет минимальное значение

$$W'_{\min} = 0,$$

следовательно, область допустимых решений исходной задачи не пуста.

При решении основной задачи получен разрешающий столбец с отрицательным коэффициентом в строке целевой функции, но без положительных коэффициентов в строках ограничений.

Поэтому

$$\boxed{Z \rightarrow -\infty}.$$

Оптимальная точка и конечное минимальное значение целевой функции отсутствуют.

7. Решение задачи в Excel

Задача была также решена в Excel с использованием надстройки *Solver*. В качестве метода решения был выбран *Симплекс LP*.

В результате Solver вывел сообщение «Значения ячейки целевой функции не сходятся». Это означает, что значение целевой функции может уменьшаться неограниченно.

Таким образом, результат решения в Excel совпадает с результатом, полученным симплекс-методом:

$$Z \rightarrow -\infty.$$

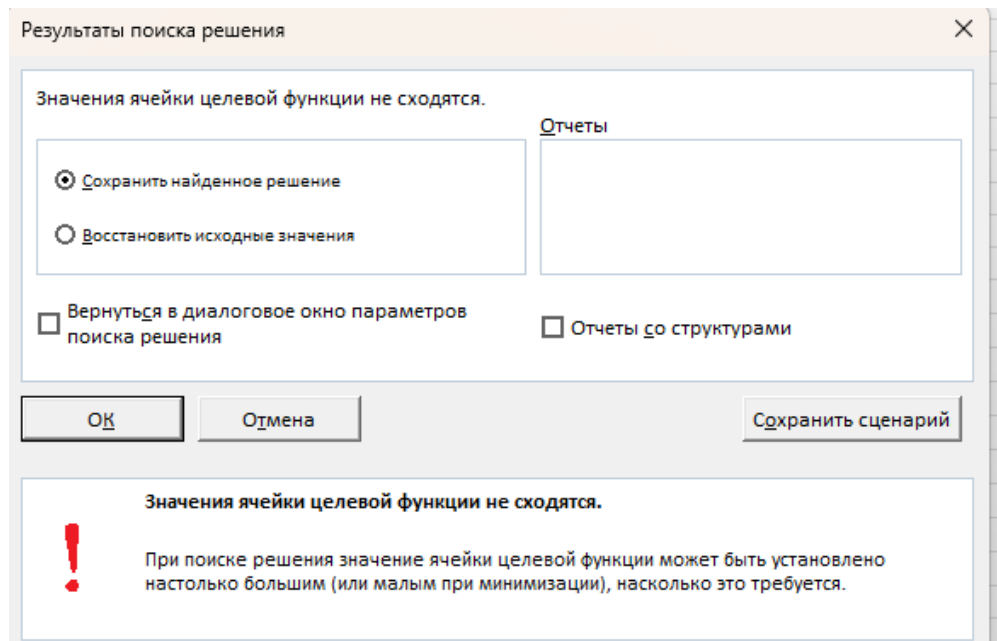


Рис. 1: Результат решения задачи в Excel Solver

8. Двойственная задача

Для исходной задачи двойственная задача имеет вид:

$$10y_1 + 6y_2 + 2y_3 \rightarrow \max$$

при ограничениях

$$\begin{cases} y_1 + y_3 = 1, \\ y_1 + y_2 = 2, \\ y_1 + 2y_2 = 4, \\ y_2 + y_3 = 1, \end{cases}$$

где

$$y_1 \leq 0, \quad y_2 \in \mathbb{R}, \quad y_3 \geq 0.$$

Из второго и третьего равенств:

$$y_1 + y_2 = 2, \quad y_1 + 2y_2 = 4.$$

Отсюда

$$y_2 = 2, \quad y_1 = 0.$$

Из первого равенства получаем

$$y_3 = 1.$$

Но тогда последнее равенство не выполняется:

$$y_2 + y_3 = 2 + 1 = 3 \neq 1.$$

Следовательно, двойственная задача не имеет допустимых решений. Это согласуется с полученным ранее результатом: исходная задача допустима, но её целевая функция не ограничена снизу.

9. Целочисленная задача

Дополнительно рассмотрим случай

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{Z}.$$

Возьмём целое

$$t \geq 0$$

и положим

$$x_1 = -4 - 2t, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = -t, \quad x_4 = 6 + 2t.$$

Все ограничения выполняются:

$$x_1 + x_2 + x_3 = -4 - 3t \leq 10,$$

$$x_2 + 2x_3 + x_4 = 6,$$

$$x_1 + x_4 = 2.$$

Целевая функция равна

$$Z = 2 - 4t.$$

При

$$t \rightarrow +\infty$$

получаем

$$\boxed{Z \rightarrow -\infty}.$$

Таким образом, даже при требовании целочисленности переменных задача остаётся неограниченной снизу и конечного оптимального решения не имеет.

Рефлексивный вывод

Решал по шаблону из файла «Задачи линейного программирования 26 сентября».

Во время решения разговаривал с подругой, которой задача показалась интересной. Сам симплекс-метод ей был не особо интересен, поэтому она просто взяла $x_2 = 0$ и $x_3 = -t$, где $t \geq 0$, привела целевую функцию к виду

$$Z = 2 - 4t$$

и получила, что

$$Z \rightarrow -\infty.$$

В то же время я продолжал оформлять решение и отчёт, что заняло гораздо больше времени.